

**INSTITUTO
FEDERAL**

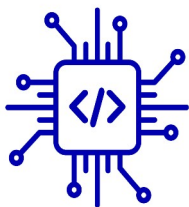
Rio Grande
do Sul

Campus
Erechim

Engenharia de Software II

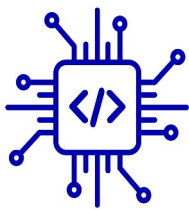
Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br



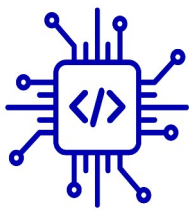
Abstração

- No paradigma da Programação Estruturada identifica-se as funções como sendo "operações abstratas que resolvem um problema de programação", ou seja, ocorre a abstração de procedimentos.
- No paradigma da Orientação a Objetos, tem-se a Abstração de Dados, onde uma estrutura de dados deve incluir as operações que ocorrem com ela.



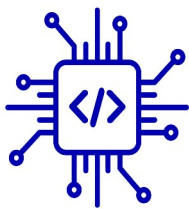
Abstração

- Nesta fase tenta-se retirar elementos e requisitos que irão ajudar na resolução de um problema;
- É o processo de retirar do domínio do problema os detalhes relevantes e representá-los não mais em uma linguagem do domínio e sim na linguagem da solução.
- O sucesso de um Programa Orientado a Objeto está condicionado a uma boa abstração do problema.



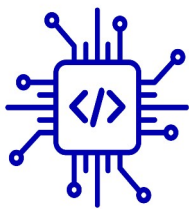
Abstração

- Este conceito está relacionado às atividades de Modelagem de Negócio, Requisitos, Analise e Projeto nas fases de Concepção e Elaboração de um ciclo de vida iterativo;
- e é representado, principalmente, pelo diagrama de Use Case (Caso de Uso) da UML.



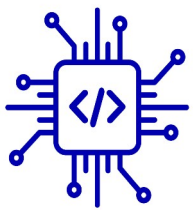
Definição

- Um caso de uso é um padrão de comportamento que o sistema exhibe
 - Cada caso de uso é uma sequência de transações relacionadas executadas por um ator e o sistema num diálogo
- Atores são examinados para determinar suas necessidades
 - Secretaria – Cadastrar notas
 - Professor - Solicitar compra de livro
 - Aluno - Fazer exercício da aula
 - Sistema Cobrança - Solicitar informações sobre pagamento



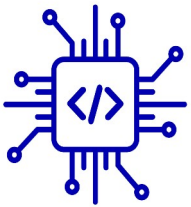
Informações importantes

- Técnica de modelagem idealizada por Ivar Jacobson, na década de 1970.
- Posteriormente, foi adicionada à UML.
- O modelo de casos de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos ao sistema que interagem com o mesmo.
- O modelo de casos de uso modela os requisitos funcionais do sistema.
- O diagrama da UML utilizado na modelagem de casos de uso é o diagrama de casos de uso.



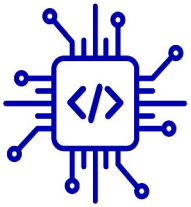
Informações importantes

- Este modelo direciona diversas das tarefas posteriores do ciclo de vida do sistema de software.
- Além disso, o modelo de casos de uso força os desenvolvedores a moldar o sistema de acordo com o usuário.
- Um caso de uso é a especificação de uma seqüência de interações entre um sistema e os agentes externos.
- Define parte da funcionalidade de um sistema, sem revelar a estrutura e o comportamento internos deste sistema.
- Um modelo de casos de uso típico é formado de vários casos de uso.



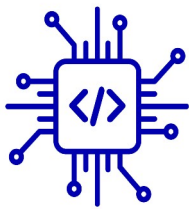
Informações importantes

- A identificação da maioria dos atores e casos de uso é feita na fase de concepção.
- A descrição dos casos de uso considerados mais críticos começa já nesta fase, que termina com 10% a 20% do modelo de casos de uso completo.
- Ao final da fase de elaboração 80% do modelo de casos de uso está construído.
- Na fase de construção, casos de uso formam uma base natural através da qual podem-se realizar as iterações do desenvolvimento.
- Em cada iteração, um grupo de casos de uso é detalhado e desenvolvido.



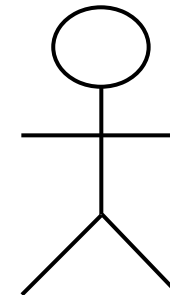
Componentes do modelo de casos de uso

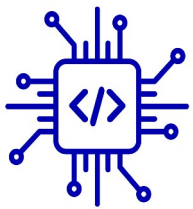
- O modelo de casos de uso de um sistema é composto de:
 - Atores
 - Relacionamentos
 - Casos de uso



Atores

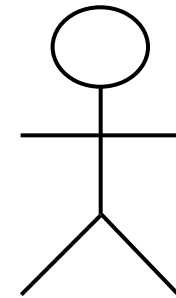
- Atores representam qualquer entidade que precise interagir com o sistema (pessoas, máquinas e outros sistemas)
- “Interagir com o sistema” significa enviar e receber mensagens do sistema
- O ator é uma classe, não uma instância
- Uma maneira prática de identificar os atores é levantando os papéis dos usuários e dos sistemas externos

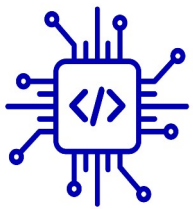




Atores

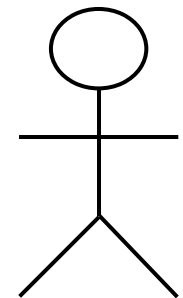
- A identificação dos atores ajuda a delimitar a fronteira do sistema
- Uma pessoa pode representar diferentes atores de um sistema
- Um ator tem um nome que deve refletir o seu papel no sistema
- Um caso de uso é sempre iniciado por um ator que envia mensagens para ele

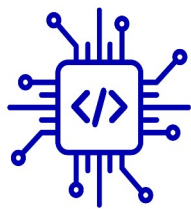




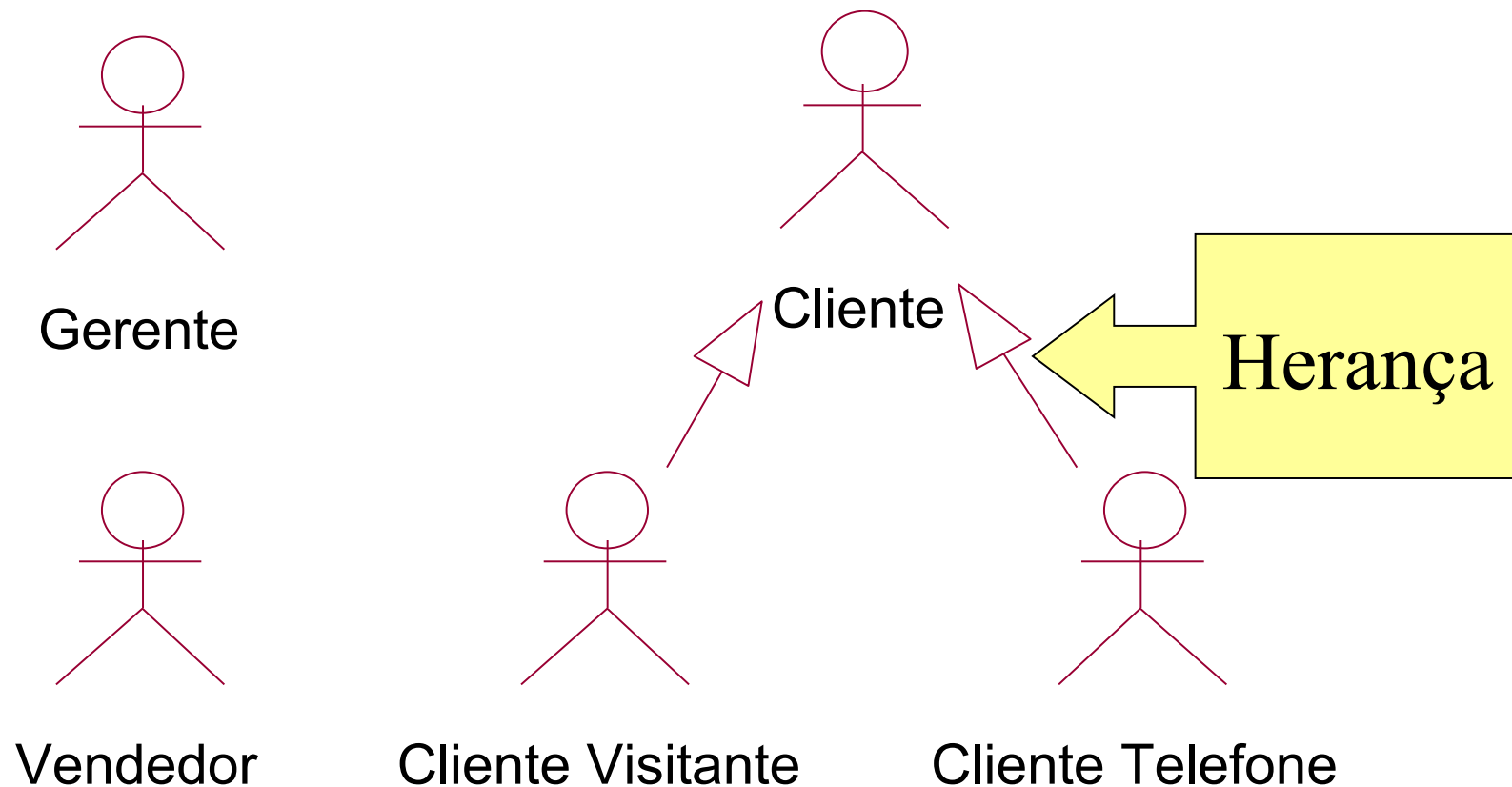
Atores

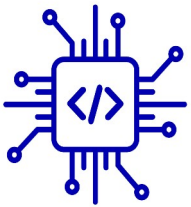
- O seguinte questionário pode ser usado para identificar os atores do sistema:
 - Quem usará as funções principais do sistema ?
 - Quem precisará do sistema para executar suas tarefas diárias ?
 - Quem manterá e administrará o sistema ?
 - Quais os equipamentos que o sistema controlará ?
 - Com quais outros sistemas o sistema precisará interagir ?
 - Quem tem interesse nos resultados que o sistema produz ?





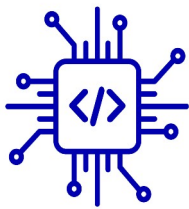
Atores de um Sistema de Venda





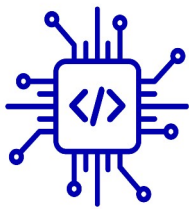
Relações entre casos de uso

- Podem existir três tipos de relacionamentos:
 - Comunicação
 - Extensão
 - Generalização
 - Inclusão

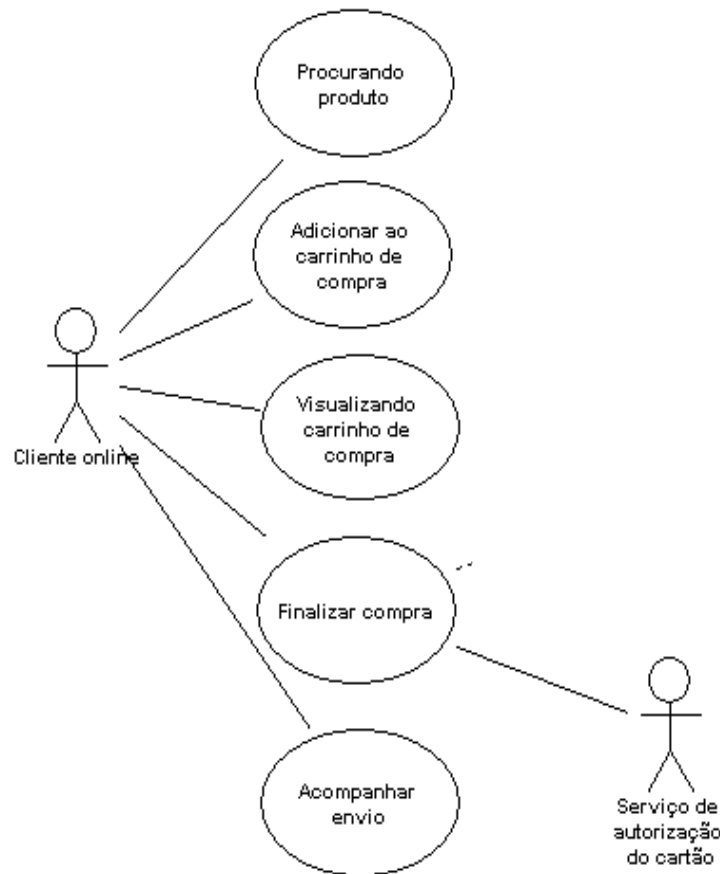


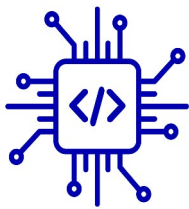
Relacionamento de comunicação

- Representa a informação de quais atores estão associados a que casos de uso.
- O fato de estar associado a um caso de uso significa que este ator interage (???) com sistema.
- É o normalmente utilizado.



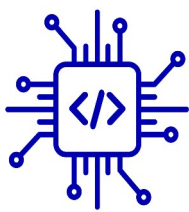
Exemplo de relacionamento de comunicação





Relacionamento Extensão

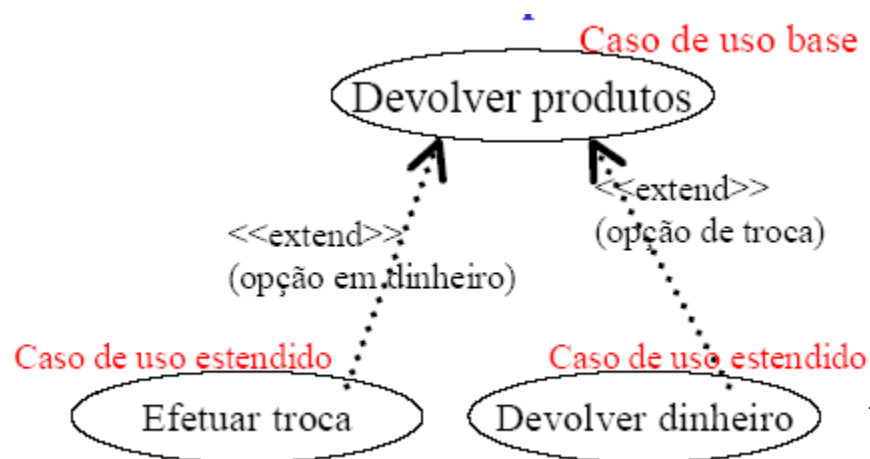
- Quando o caso de uso base incorpora implicitamente o comportamento de outro caso de uso num ponto específico de seu fluxo
- Apenas em circunstâncias específicas o caso de uso estendido têm seu comportamento incorporado pelo caso de uso base.
- As condições para que o caso de uso base possa ser estendido devem ser especificadas em seu fluxo
- O caso de uso estendido depende do caso base

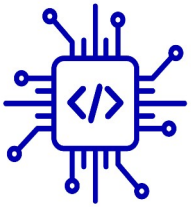


Exemplo do relacionamento extensão

Considere o fluxo básico de eventos para Devolver produtos

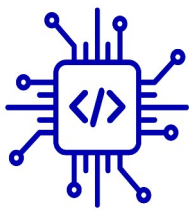
1. O sistema coleta os itens do produto devolvido
2. SE (opção de troca) então Efetuar troca
3. SE (opção de devolver) Devolver dinheiro
4. Informar ao estoque
5. Finalizar a operação





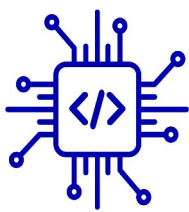
Outros exemplos do relacionamento de extensão

- No caso de uso Editar texto, poderia haver um caso de uso aplicar correção ortográfica que seria uma extensão



Relacionamento Generalização

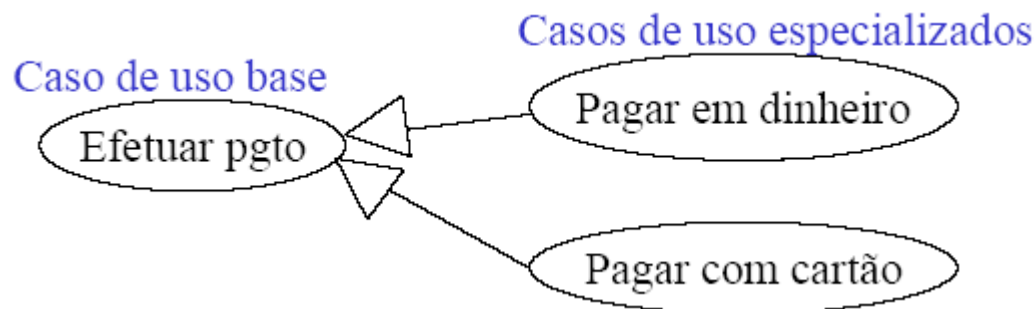
- Um caso de uso herda de outro tanto o seu significado como o seu comportamento
- Pode ser entre casos de uso e entre atores
- Somente o comportamento que não faz sentido ou é diferente para o caso de uso herdeiro precisa ser redefinido
- No caso de atores o ator herdeiro pode participar em casos de uso em que o ator do qual ele herda não participa

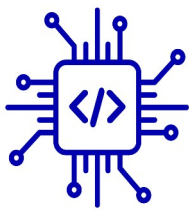


Exemplo do relacionamento de generalização

O caso de uso Efetuar pgto pode ser considerado uma generalização dos casos de uso:

- Pagar em dinheiro e Pagar com cartão herdam o comportamento de Efetuar pgto
- Pagar em dinheiro e Pagar com cartão podem ser utilizados em qualquer lugar onde Efetuar pgto é esperado

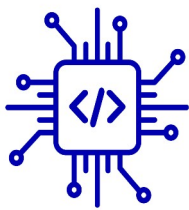




Outros exemplos de relacionamento generalização

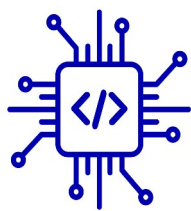
- Em uma Biblioteca tanto o ator professor quanto o aluno são usuários da Biblioteca e podem fazer retiradas de livros. Porém somente o professor pode requisitar a compra de títulos novos.

Aí esta um exemplo de redefinição.
Para entender melhor este conteúdo
pense e escreva outros exemplos de
generalização.



Relacionamento Inclusão

- Quando o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso em um ponto específico de seu fluxo
- Se o caso de uso incluído não for utilizado por nenhum ator ele não existirá por si só, apenas como parte de outro que o inclui
- O caso de uso base depende do caso incluído se o caso de uso incluído for modificado o caso de uso base deve ser revisto
- Pense no conceito de rotina de programação

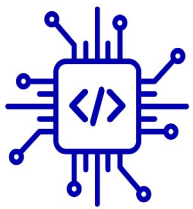


Exemplo de relacionamento de Inclusão

Considere o fluxo básico de eventos para Comprar produtos

1. Adicionar itens ao pedido
2. Efetuar pgto
3. Se o pagamento for realizado com sucesso então finalizar venda
4. Senão cancelar compra

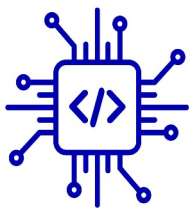




Outros exemplos do relacionamento Inclusão

- Em um sistema bancário os casos de uso poderiam ser : Obter Extrato, Realizar Saque e Realizar Transferência. Um seqüência comum para estes casos de uso é a validação da senha, assim este poderia ser um caso de uso com o relacionamento inclusão.

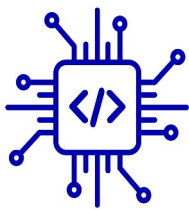
Agora é você, pense alguns exemplos de inclusão.



Outras dicas

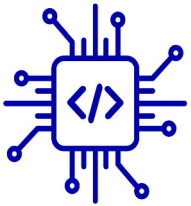
Para pensar...e
aplicar.

- O modelo de casos de uso representa os possíveis usos do sistema, e cada um desses usos pode ser associado a um ou mais requisitos identificados para o sistema. Em contrapartida, o modelo funcional da Análise Estruturada tem o objetivo de representar as funções do sistema de uma forma hierárquica para representa como as informações fluem pelo sistema.
- Cuidado para não quebrar funcionalidades que na verdade pertencem a um mesmo caso de uso. Um caso de uso é uma descrição completa de uma seqüência de interações; ele não é um passo ou atividade individual em um processo.
- Em resumo, o enfoque ao utilizar casos de uso e seus relacionamento é identificar os objetivos do usuário, em vez das funções do sistema.



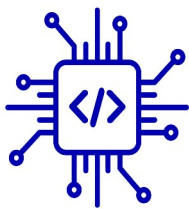
Definição de Casos de Uso

- Definição: “Um conjunto de sequência de ações executadas por um sistema que geram resultados para um determinado ator”
- Um caso de uso é uma classe e não uma instância
- Descreve a funcionalidade como um todo, incluindo possíveis alternativas, erros e exceções que podem ocorrer durante a execução do use case
- Uma instanciação de um caso de uso é chamada de cenário



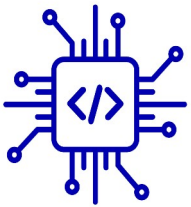
Características dos casos de uso

- Um caso de uso sempre é iniciado por um ator
- Um caso de uso retorna uma resposta para um ator
- Um caso de uso é completo, ou seja, deve ser uma descrição completa. Não devemos dividir um caso de uso em pequenos casos de uso
- Um caso de uso não está completo até que o valor final seja produzido



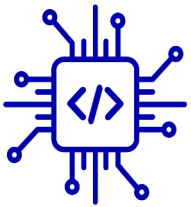
Identificação de casos de uso

- A partir da lista (inicial) de atores, e sabendo os relacionamentos possíveis deve-se passar à identificação dos casos de uso.
- Nessa identificação, pode-se distinguir entre dois tipos de casos de uso
 - Primário: representa os *objetivos* dos atores.
 - Secundário: aquele que não traz benefício direto para os atores, mas que é necessário para que sistema funcione adequadamente.



Identificando Casos de uso primários

- Quais são as necessidades e objetivos de cada ator em relação ao sistema?
- Que informações o sistema deve produzir?
- O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo?
- Para cada requisito funcional, existe um (ou mais) caso(s) de uso para atendê-lo?



Casos de uso secundários

- Estes se encaixam nas seguintes categorias:
 - Manutenção de cadastros.
 - Manutenção de usuários.
 - Manutenção de informações provenientes de outros sistemas.
- Importante: Um sistema de software não existe para cadastrar informações, nem tampouco para gerenciar os seus usuários.
 - O objetivo principal é produzir algo de valor para o ambiente no qual ele está implantado.

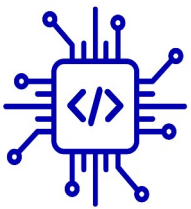


Diagrama de casos de uso

- Os diagramas de casos de uso devem servir para dar suporte à parte escrita do modelo, fornecendo uma visão de alto nível.
- Quanto mais fácil for a leitura do diagrama representando casos de uso, melhor.
- Se o sistema sendo modelado não for tão complexo, pode ser criado um único diagrama.
- Este diagrama permite dar uma visão global e de alto nível do sistema.

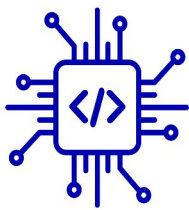


Diagrama de casos de uso

- Em sistemas complexos, representar todos os casos de uso do sistema em um único Diagrama talvez o torne um tanto ilegível.
- Alternativa: criar vários diagramas, de acordo com as necessidades de visualização.
 - Diagrama exibindo um caso de uso e seus relacionamentos;
 - Diagrama exibindo todos os casos de uso para um ator;
 - Diagrama exibindo todos os casos de uso a serem implementados em um ciclo de desenvolvimento.

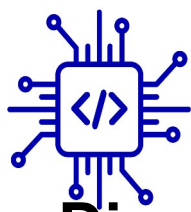
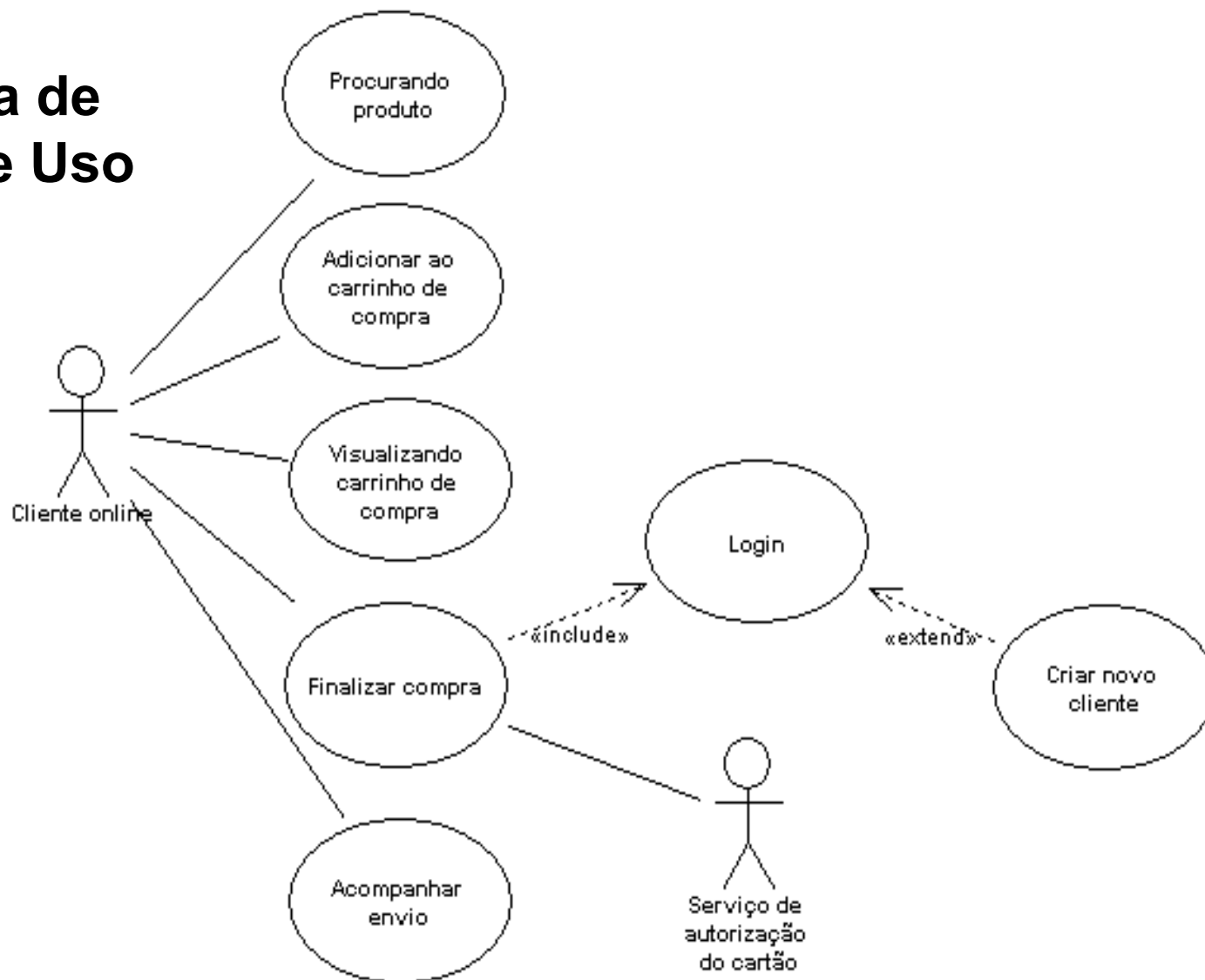
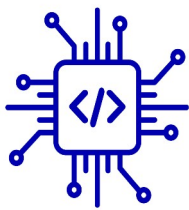


Diagrama de Casos de Uso

Casos de Uso



**Exercício**

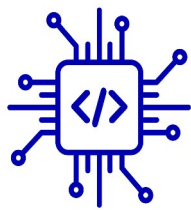
Elabore o diagrama de casos de uso do sistema abaixo fazendo o mesmo o mais completo possível (Peso 1,5)

Sistema Para Automação de Clube

Um clube de uma associação possui duas sedes campestres, uma em Goiânia e outra em Aruanã. Todas as sedes possuem em torno de 5.000m² de área que é utilizada como área de lazer por todos os seus associados. Atualmente conta com 5.500 associados, mas esse número cresce a cada ano devido a políticas de incentivo à adesão de novos associados promovidas pelo presidente da entidade. Deseja-se automatizar os seguintes procedimentos:

O cadastro dos associados deverá ser feito através do armazenamento de suas informações básicas de cadastro (nome, RG, CPF, telefones para contato), endereço, o banco, a agência e conta para o débito das mensalidades e ainda o tipo do associado. No caso de associados do tipo “Dependente”, deverá ser guardado o identificador do associado que é o seu “Patrocinador” ou “Responsável”;

Para cada tipo de associado é gerado uma mensalidade com um valor a ser cobrado do associado. As mensalidades são caracterizadas pela sua referência, valor a ser pago, e ainda a data do vencimento. O pagamento das mensalidades também deverá ser registrado no sistema.

**Exercício**

Elabore o diagrama de casos de uso do sistema abaixo fazendo o mesmo o mais completo possível:

A cada entrada na sede o associado deverá informar o seu identificador e a sua senha pessoal. O sistema deverá verificar se o associado está cadastrado. Caso o associado esteja com mensalidades em aberto o sistema deverá rejeitar a entrada desse associado. O sistema deverá ter uma tolerância de 15 dias após o vencimento da mensalidade. Caso todas as validações estejam corretas o sistema deverá registrar a entrada do associado, assinalando a data e a hora da entrada bem como assinalar que ele encontra-se dentro da sede do clube. No momento da saída o sistema deverá registrar a data e a hora da saída do clube e ainda assinalar que ele se encontra fora da sede do clube. O sistema somente libera a saída para associados que estão com as contas no bar em situação “fechadas”; ou seja, que ele quitou todas as suas compras realizadas no clube. O sistema deverá guardar o histórico das movimentações de entrada e saída.

O sistema controlará a conta de gastos de cada um dos associados. Para isso o sistema deverá receber depósitos de valores na conta de cada associado. Durante o dia, a cada compra realizada o sistema debita o valor da compra na conta do associado e ao final do dia ele poderá sacar o saldo restante;

O associado poderá, através do seu identificador e senha, realizar compras de produtos na dependência da associação. O total da venda é debitado da conta do associado. Caso ele não tenha saldo suficiente, o sistema deverá emitir um aviso; exceto nos casos em que o associado tenha um “limite de gastos”. Nesses casos o sistema deverá permitir a venda sem saldo para esse associado, gerando um saldo negativo que deverá ser quitado ao final do período;